

简单连分数
用连分数表实数
连分数因子分解算法
连分式
连分式和线性递归序列

连分数

§ 4.3 连分数因子分解算法

连分数有很多应用，本节介绍连分数在整数的因子分解中的一个应用。

设 N 是一个正整数 (大整数)，假如能够找到两个整数 A 和 B ，使得

$$A^2 \equiv B^2 \pmod{N}, \quad (8)$$

那么 $N|(A+B)(A-B)$ 。如果 $N \nmid A+B$, $N \nmid A-B$, 则 $(A+B, B)$ 就是 N 的真因子，从而就能够分解 N 。当 $N=pq$ 为两个素因子乘积时，则可能有以下四种情况：

$$(1) \quad pq|A+B;$$

$$(2) \quad pq|A-B;$$

$$(3) \quad p|A+B, q|A-B;$$

$$(4) \quad p|A-B, q|A+B.$$

在 (3), (4) 两个情况下有 $N \nmid A+B$, $N \nmid A-B$, 故 $N \nmid A+B$, $N \nmid A-B$ 的概率为 $\frac{1}{2}$, 因此如果能找到 10 个形如 (8) 的同余式, 就有 $1 - 2^{-10} = 99.99\%$ 的可能性分解 N .

为了寻找 (8) 形式的同余式, 首先找出一批整数 a_i ,
 $i = 1, 2, \dots, l$, 使得

$$a_i^2 \equiv b_i \pmod{N}, \quad i = 1, 2, \dots, l. \quad (9)$$

这里 b_i 的素因子都很小, 比如说在最小的 k 个素数 $p_1 = 2$,
 $p_2 = 3, \dots, p_k$ 之中。设

$$b_i = \prod_{j=1}^l p_j^{e_{ij}}$$

令 $\alpha_i = (e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{il})$, $i = 1, 2, \dots, l$ 。如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l$ 中
若干向量之和的分量全为偶数, 则把相应的这些形如 (9) 的同余
式相乘就可以找出一个形如 (8) 的同余式。

利用连分数方法可以构造形如 (9) 的同余式。设 $\alpha = \sqrt{N}$, 将 α 用连分数表示:

$$\begin{aligned} a_0 &= [\sqrt{N}], & a'_1 &= \frac{1}{\alpha - a_0} \\ a_1 &= [\alpha'_1], & a'_2 &= \frac{1}{\alpha'_1 - a_1} \\ &\dots & &\dots \end{aligned}$$

则 $\alpha = [a_0, a_1, a_2, \dots]$, 令 $p_n/q_n = [a_0, a_1, \dots, a_n]$ 。

当 $n \geq 0$ 时, 存在正整数 Q_n , 使 $0 < Q_n < 2\sqrt{N}$ 且

$$p_n^2 \equiv (-1)^{n-1} Q_n \pmod{N}.$$

当 $n = 0$ 时, $p_0^2 = a_0^2 = [\sqrt{N}]^2$, 令 $Q_0 = N - [\sqrt{N}]^2$, 则

$$p_0^2 \equiv -Q_0 \pmod{N},$$

且

$$Q_0 = \sqrt{N}^2 - [\sqrt{N}]^2 = (\sqrt{N} - [\sqrt{N}])(\sqrt{N} + [\sqrt{N}]) < 2\sqrt{N}.$$

当 $n \geq 1$ 时, 由 (6) 和 (7) 式有

$$p_n - \alpha q_n = \frac{(-1)^{n-1}}{a'_{n+1} q_n + q_{n-1}},$$

及

$$\alpha = \frac{a'_{n+1}p_n + p_{n-1}}{a'_{n+1}q_n + q_{n-1}},$$

故

$$\begin{aligned} p_n^2 &\equiv \frac{2\alpha q_n(-1)^{n-1}}{a'_{n+1}q_n + q_{n-1}} + \frac{1}{(a'_{n+1}q_n + q_{n-1})^2} \\ &\equiv (-1)^{n-1} 2\alpha \left(\frac{q_n}{a'_{n+1}q_n + q_{n-1}} + \frac{(-1)^{n-1}}{2(a'_{n+1}p_n + p_{n-1})(a'_{n+1}q_n + q_{n-1})} \right) \\ &\equiv (-1)^{n-1} \cdot 2\alpha \frac{2a'_{n+1}p_nq_n + 2p_{n-1}q_n + (-1)^{n-1}}{2(a'_{n+1}p_n + p_{n-1})(a'_{n+1}q_n + q_{n-1})} \\ &\equiv (-1)^{n-1} \cdot 2\alpha \frac{2a'_{n+1}p_nq_n + p_nq_{n-1} + p_{n-1}q_n}{2(a'_{n+1}p_n + p_{n-1})(a'_{n+1}q_n + q_{n-1})} \pmod{N}. \end{aligned}$$

由于 $a'_{n+1} \geq 1$, 上述分数的分子小于分母, 取

$$Q_n = 2\alpha \frac{2a'_{n+1}p_nq_n + p_nq_{n-1} + p_{n-1}q_n}{2(a'_{n+1}p_n + p_{n-1})(a'_{n+1}q_n + q_{n-1})},$$

则 $0 < Q_n < 2\sqrt{N}$ 。

这样对于给定的 N , 利用定理 4.7, 就得到若干 (9) 形式的同余式:

$$p_n^2 \equiv (-1)^{n-1} Q_n \pmod{N}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

其中 $0 < Q_n < 2\sqrt{N}$ 。所以 Q_n 相对比较小, 它的素因子很可能在预先选定的范围内, 从而可以构造出形如(8)的同余式, 达到分解 N 的目的。

分解 $N = 7663$

解

$$\begin{array}{ll} a_0 = [\sqrt{N}] = 87, & a'_1 = \frac{\sqrt{N}+87}{94}; \\ a_1 = 1, & a'_2 = \frac{\sqrt{N}+7}{81}; \\ a_2 = 1, & a'_3 = \frac{\sqrt{N}+74}{27}; \\ a_3 = 5, & a'_4 = \frac{\sqrt{N}+61}{146}; \\ a_4 = 1, & a'_5 = \frac{\sqrt{N}+85}{3}; \\ a_5 = 57, & a'_6 = \frac{\sqrt{N}+86}{89}; \\ a_6 = 1, & a'_7 = \frac{\sqrt{N}+3}{86}; \\ a_7 = 1, & a'_8 = \frac{\sqrt{N}+83}{9}; \end{array}$$

故

$$\begin{aligned} p_0 &= 87, & p_1 &= 88, & p_2 &= 175, \\ p_3 &= 963, & p_4 &= 1138, & p_5 &\equiv 4525 \pmod{N}, \\ p_6 &\equiv 5663 \pmod{N}, & p_7 &\equiv 2525 \pmod{N}. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} p_0^2 &\equiv -94 = -2 \times 47 \pmod{N} & p_1^2 &\equiv 81 = 3^4 \pmod{N} \\ p_2^2 &\equiv -27 = -3^3 \pmod{N} & p_3^2 &\equiv 146 = 2 \times 73 \pmod{N} \\ p_4^2 &\equiv -3 \pmod{N} & p_5^2 &\equiv 89 \pmod{N} \\ p_6^2 &\equiv -86 = -2 \times 43 \pmod{N} & p_7^2 &\equiv 9 = 3^2 \pmod{N} \end{aligned}$$

由 $p_1^2 \equiv 9^2 \pmod{N}$ 即得

$$88^2 \equiv 9^2 \pmod{N}.$$

由辗转相除法知

$$(88 + 9, N) = (97, 7663) = 97.$$

因此可得 $7663 = 79 \times 97$ 。

练习题一

1 试用连分数的方法分解13561.